



REDES E COMUNICAÇÕES 2

FIREWALL - CONCEITOS

Nuno Fonseca

Firewall

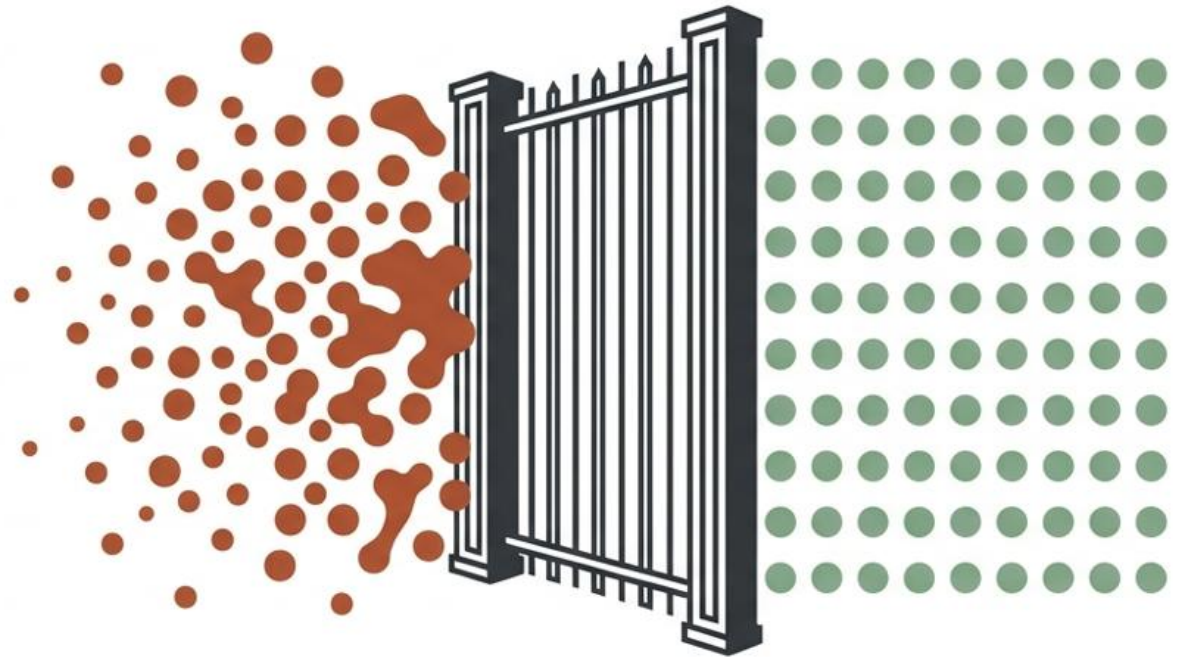
**\$4,4
Milhões**

Custo médio global de uma
violação de dados em 2025 (IBM)

**\$1,82
Biliões**

Custo estimado do cibercrime
nos EUA até 2028 (Statista)

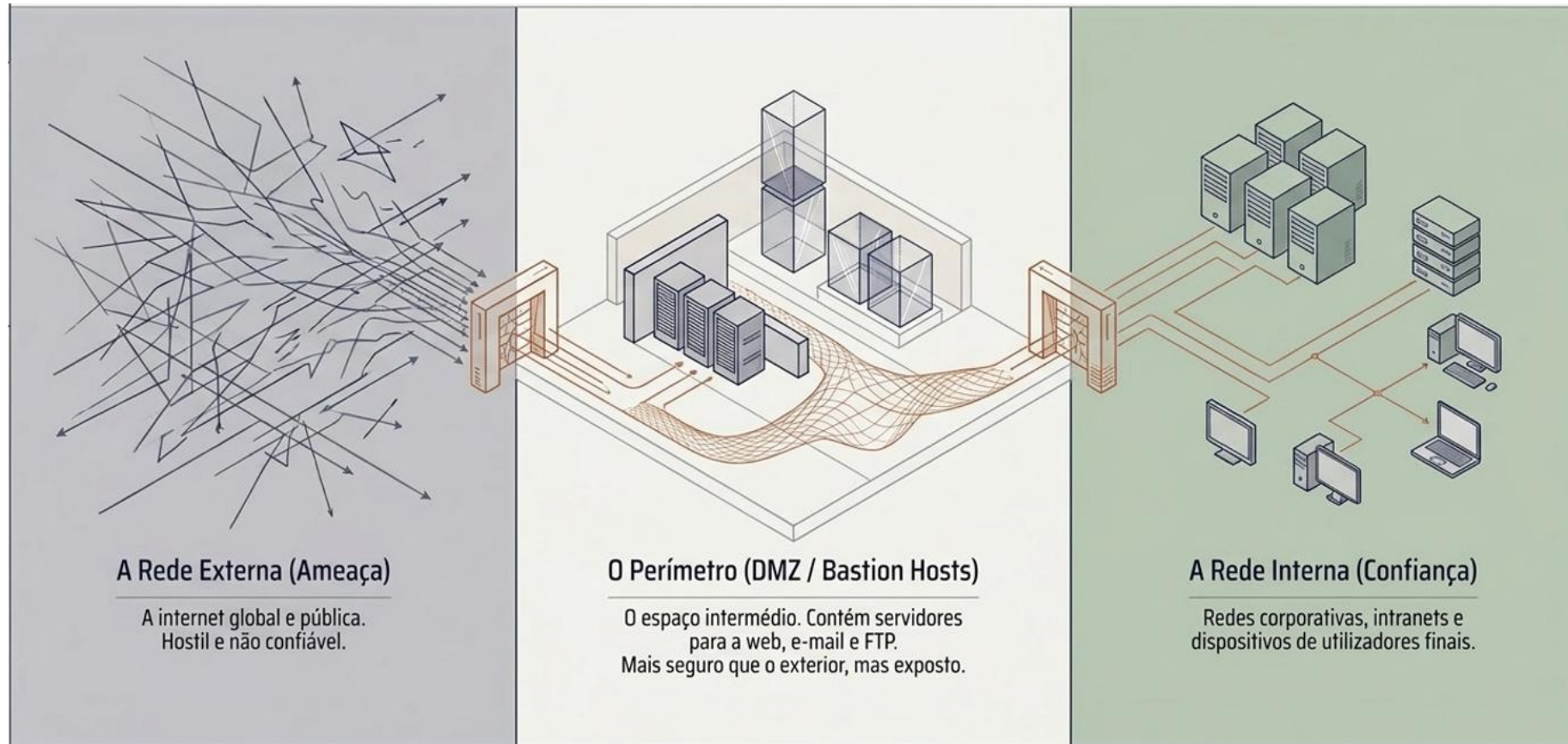
A Fronteira Digital

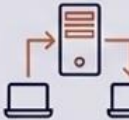


Um firewall estabelece a separação inegociável entre o
ambiente externo não confiável e a rede interna confiável.

- Um **firewall** é um sistema de segurança de rede (software ou hardware) que monitoriza e controla o tráfego de entrada e saída com base em regras de segurança, agindo como uma barreira entre redes confiáveis (internas) e não confiáveis (internet).
- Bloqueia acessos não autorizados e ameaças, protegendo computadores e servidores

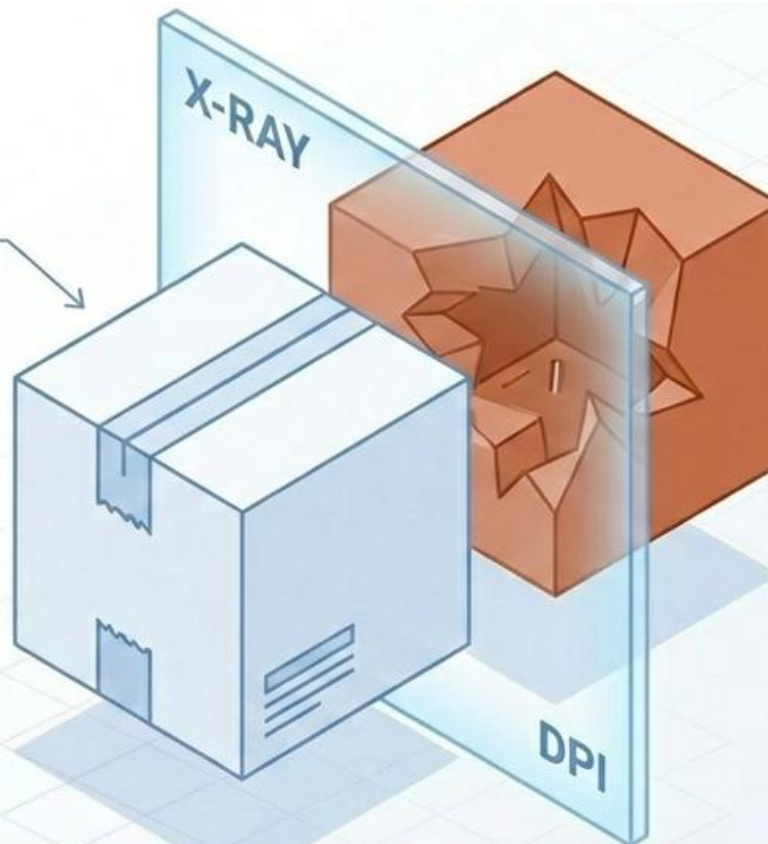
FIREWALL



	 1ª Geração (Stateless)	 2ª Geração (Stateful)	 3ª Geração (Proxy/Aplicação)	 4ª Geração (NGFW)
Camada OSI	Camada 3 (Rede)	Camada 4 (Transporte)	Camada 7 (Aplicação)	Múltiplas Camadas
Método de Inspeção	Pacote a pacote, sem memória.	Retém o estado das conexões anteriores.	Intermédio duplo; analisa conteúdo profundo.	DPI, IPS integrado e IA.
Vantagem	Altamente rápido e barato.	Maior contexto comportamental.	Leitura rigorosa de FTP/HTTP/DNS.	Defesa holística contra ameaças modernas.
Vulnerabilidade Central	Cego ao conteúdo e sequenciamento (Falsificação).	Pode ser enganado por protocolos mascarados.	Alta latência/lento.	Requer gestão de consolas complexas.

O Problema das Gerações Anteriores

Ler apenas o cabeçalho do pacote permite a passagem de malware disfarçado.



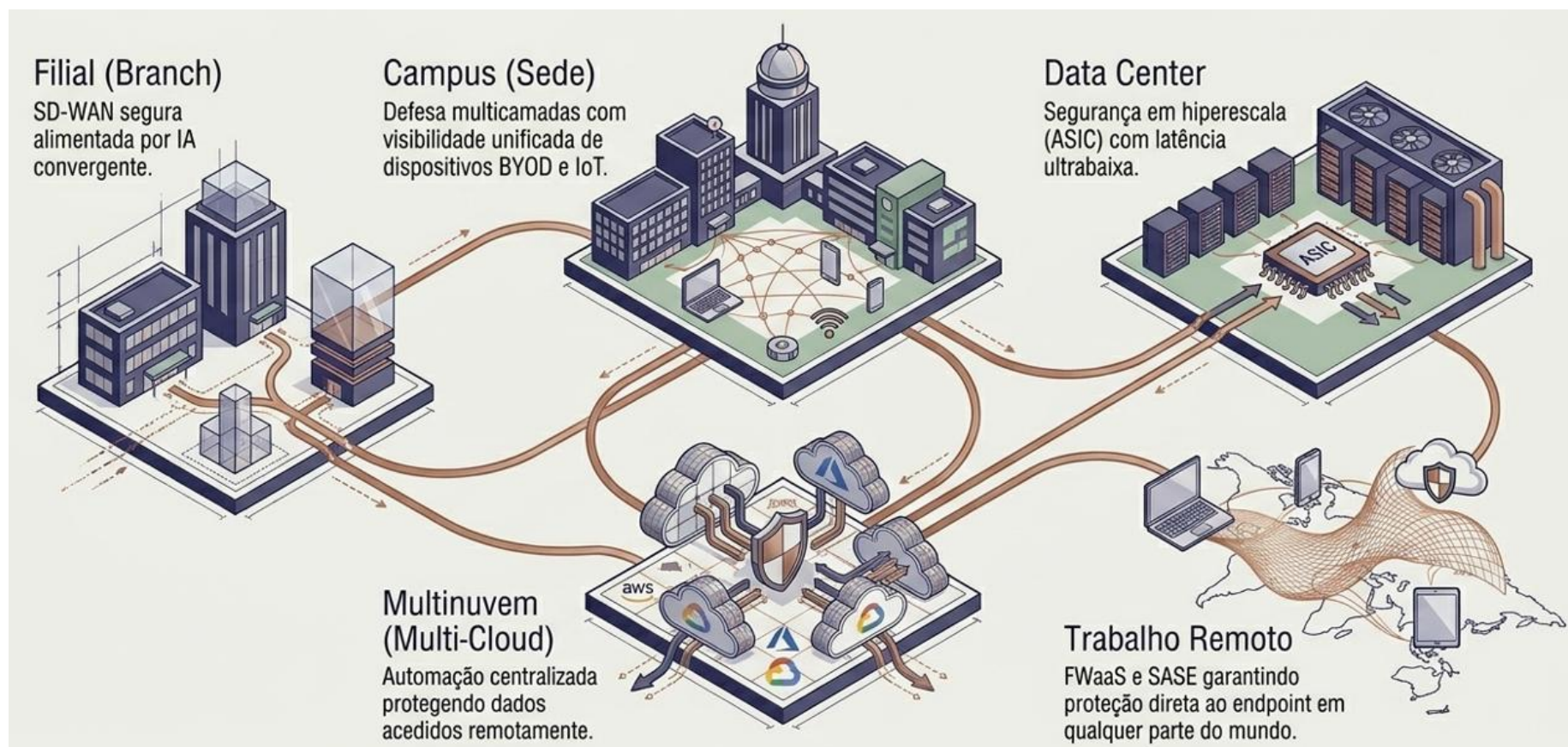
A Solução NGFW

O DPI analisa a carga real (payload) em tempo real, bloqueando malware oculto e prevenindo fugas de dados.

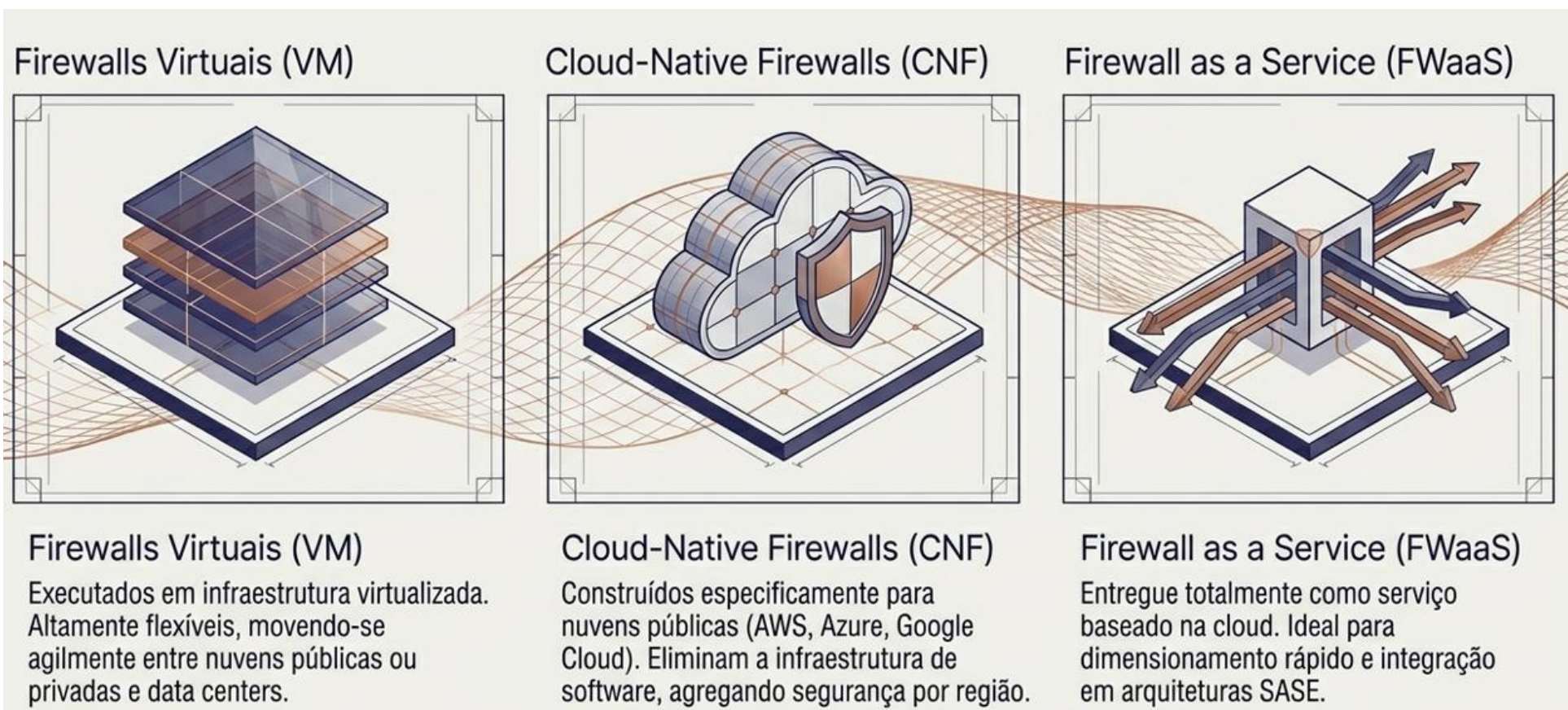


	IDS (Monitorização)	IPS (Prevenção)
Vantagens Operacionais	Zero quebra de fluxo de trabalho (sem downtime induzido). Facilita o compliance. 	Altamente automatizado, resposta em milissegundos sem necessidade de intervenção do SOC. 
Riscos e Limitações	Requer investigação manual humana. Falsos negativos geram fugas graves e alertas constantes causam fadiga. 	Impacto na latência da rede. Falsos positivos podem interromper operações críticas do negócio. 

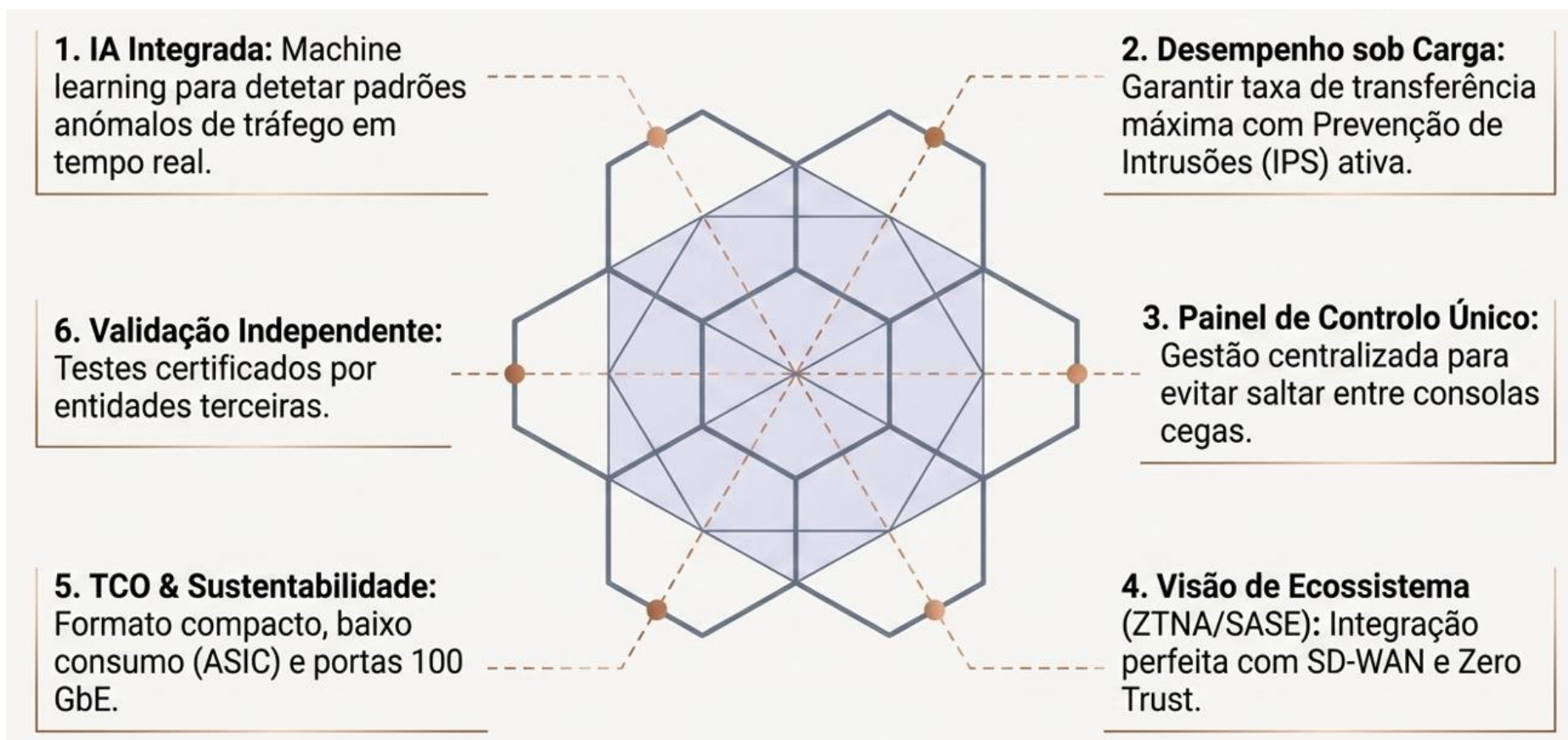
FIREWALL

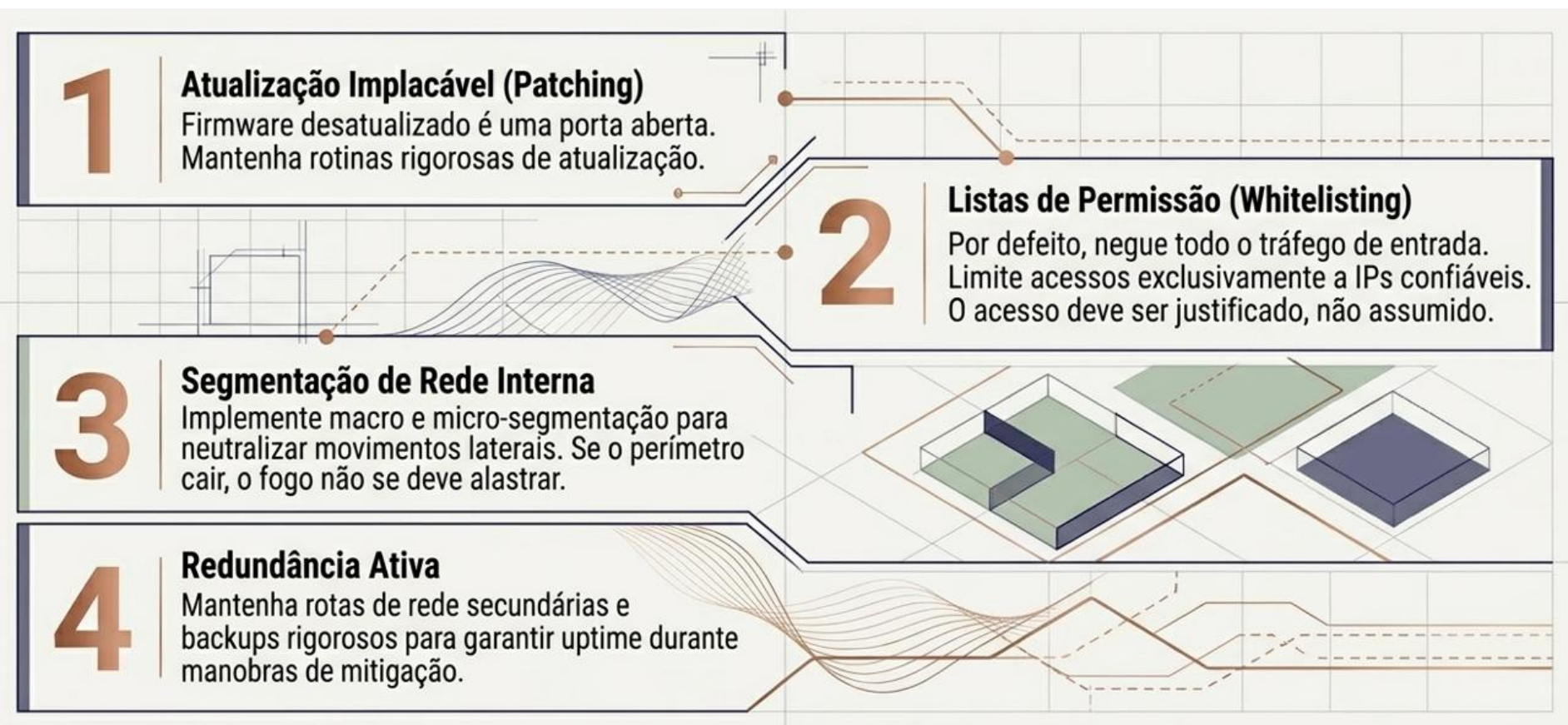


FIREWALL



FIREWALL





Nuno Fonseca

nuno.fonseca@my.istec.pt

